这两个性质的证明这里均略去，只列出它们的结论. 为了方便，我们把一个确定的常数也看作一个随机变量，称为常数随机变量. 常数随机变量是确定的，没有随机性，它的期望等于它本身.

例 4(2)中求得点数之和的期望是 7，这是通过分布来计算的. 更方便的方法是利用期望的性质来计算. 用 $X_1$、$X_2$ 分别表示掷第一颗及第二颗骰子得到的点数，那么 $X_1+X_2$ 就是两颗骰子的点数之和. 这样，根据期望的线性性质，并利用例 4(1)的结果，就得到

$$E[X_1+X_2]=E[X_1]+E[X_2]=3.5+3.5=7.$$

**练习 7.2(2)**

**1.** 抛掷 4 枚硬币，用 $X$ 表示正面朝上的枚数. 求 $X$ 的期望.

**2.** 从一个放有大小与质地相同的 5 个白球、4 个黑球的罐子中不放回地摸 3 个球，用 $X$ 表示摸到的白球数. 求 $X$ 的期望.

## 3 方差

通过前面的学习，我们不仅能够时刻感知无处不在的随机性，还能够感知随机性的大小. 一般来说，如果某件事发生的可能性很大或者很小，它的随机性就相对较小. 例如，抛掷一枚硬币，正面和反面朝上的概率都是$\frac{1}{2}$，而掷一颗骰子得到“6”与“非 6”两个结果的概率则是$\frac{1}{6}$与$\frac{5}{6}$. 相比之下，抛掷硬币的结果更不确定，所以随机性更大. 与之比较，买彩票中奖的概率要小很多，因此随机性更小. 人们经常把随机性很小(概率接近 0 或 1)的事件近似为确定的事件，即近似确定不发生或近似确定发生，此时，就模糊了确定性和随机性的界限，把“确定”当作是随机性非常小的代名词.

期望大体上表示一个随机变量的“中间”态. 随机变量的取值虽不确定，但总是分布在期望的两侧，可能远也可能近. 通俗地说，如果一个随机变量分布在期望两侧比较远的地方，就说这个随机变量比较分散. 反过来，如果一个随机变量分布在期望两侧比较近的地方，就说这个随机变量比较集中.

数学上用什么指标来衡量随机变量的分散度呢？按照上面的

事件可以看成是一个随机变量：发生定义为 1，不发生定义为 0. 这样，随机性大小与分散度大小实际上是统一的.